

Protocole d'élicitation de W

Méthode de Cooke, étalonnée sur les faits mesurés de l'étude

Kélian Kaddouri — mémoire d'actuariat, ENSAE Paris / Institut des Actuaire

Version 2.0 — 13 août 2026

Pourquoi une élicitation. La matrice de contagion dirigée W entre les cinq piliers n'est pas calibrable sur les données disponibles : la co-occurrence de deux défaillances est observable, leur *ordre* ne l'est pas. Plutôt qu'un dire d'expert brut, on l'obtient par une élicitation **pondérée par la performance** (Cooke, 1991) : les répondants sont notés sur des questions à réponse connue, et leur influence sur W est proportionnelle à leur *justesse* et à leur *finesse*. Le résultat est un W auditable et assorti d'une **incertitude**, et non un jeu de coefficients affirmés.

Statut de cette pièce, à lire avant le reste. Le protocole est **préparé et non exécuté**. La calibration de l'étude est **gelée** depuis le 7 août 2026 : une élicitation menée aujourd'hui ne remplacerait donc aucun résultat publié et ne déplacerait aucun capital. Elle constituerait un **axe de sensibilité déclaré**, à comparer aux bornes d'identification partielle qui tiennent lieu de référence, et c'est sous ce statut que ses résultats seraient présentés. Ce point est décisif pour un relecteur : ce document ne demande pas d'accréditer une recalibration, mais un instrument de mesure de l'incertitude.

La méthode, en quatre temps

- **Format.** Chaque quantité est élicitée en trois quantiles, 5 %, 50 % et 95 %, soit un intervalle de crédibilité et non un point.
- **Calibration.** Sur les questions-graines, à réponse connue de l'analyste, on teste si les réalisations tombent dans les bandes annoncées aux fréquences attendues (5/45/45/5 %). Le score est la p -value d'un χ^2 ; il s'effondre pour un répondant sur-confiant ou biaisé.
- **Information.** Finesse des intervalles, mesurée par la divergence de Kullback-Leibler à un fond uniforme, sur une plage *commune* à tous les répondants. Un répondant vague est peu informatif.
- **Poids et agrégation.** Poids = calibration $\times$ information, nul sous le seuil $\alpha = 0,05$. Le décideur est le mélange linéaire pondéré des répondants sur les liens cibles de W .

Les neuf questions-graines, et ce qui les rend défendables

Une graine sert à *noter* un répondant : sa valeur vraie doit donc être une grandeur **réalisée**, mesurée sur les données, et **reproductible**. Les neuf retenues le sont toutes, chacune par une sortie de script versionnée, référencée ci-dessous.

Question-graine	Valeur	Source
Part des sinistres financiers portés par une cause commune (tiers)	20 %	08g
Délai médian entre survenance et déclaration	94 j	08e
Part des incidents déclarés après un mois	85 %	08e
Durée médiane de brèche (<i>containment</i>)	7 j	08f
Fréquence d'incidents TIC matériels, entité de grande taille, par an	0,21	08b
Délai médian de déclaration d'un incident de type piratage	117 j	08e
Indice de Gini de la concentration journalière	0,69	08g
Nombre maximal de victimes d'une cause commune en un jour	191	08g
Part des jours qui portent une cause commune	1,7 %	08g

Une dixième graine a été retirée, et le dire vaut mieux que le taire. La version de juillet comptait une question sur l'indice de queue de sévérité ξ , avec pour valeur vraie 0,90. Deux défauts s'y cumulaient. D'abord 0,90 n'est pas la calibration mais la valeur *posée* du scénario de pire cas ; la calibration figée donne $\xi = 0,5954$. Or dans la méthode de Cooke une graine fausse ne dégrade pas le résultat à la marge : elle **inverse** les poids, en pénalisant le répondant qui vise juste. Ensuite, et c'est la raison du retrait plutôt que de la correction, ξ est une *estimation* assortie d'un intervalle à 90 % de $[0,30; 0,83]$, plus large que la valeur elle-même : noter quiconque contre un tel nombre n'a pas de sens. Une graine doit être une réalisation, pas un paramètre estimé.

Les questions cibles, et la convention de direction

Convention, à vérifier avant toute saisie. On élicite W_{jk} , force du lien dirigé allant de j vers k , où j est le pilier qui défaille en premier et k celui qui est entraîné. C'est la convention de l'étude : la ligne émet, la colonne reçoit. Le formulaire de juillet notait ces liens « de k vers j », soit l'ordre inverse des lettres : une saisie fidèle à ce formulaire aurait **transposé** W , donc inversé toutes les conclusions de direction. Les deux sens d'une même paire sont élicités séparément et n'ont aucune raison d'être égaux, l'asymétrie étant précisément l'objet de la mesure.

Six liens sont élicités : $P1 \rightarrow P2$ et $P2 \rightarrow P1$, qui portent la question d'asymétrie, puis $P4 \rightarrow P2$, $P1 \rightarrow P4$, $P3 \rightarrow P1$ et $P5 \rightarrow P2$, que le corpus documentaire atteste. Le modèle en compte vingt ; les quatorze autres restent bornés par l'identification partielle, et les éliciter serait une extension du même formulaire, sans changement de méthode.

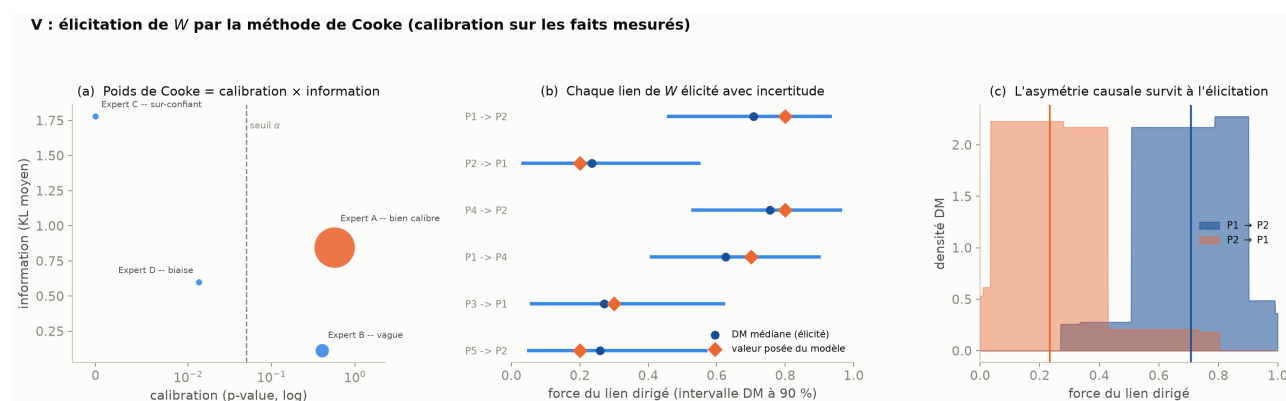


Figure 1. Démonstration sur des répondants **fictifs** de profils contrastés, sur les neuf graines retenues. **(a)** le profil bien calibré et informatif domine (91,5 % du poids) ; le sur-confiant et le biaisé passent sous le seuil α et sont écartés. **(b)** chaque lien de W ressort avec un intervalle à 90 %, comparé à la valeur posée du modèle. **(c)** l'asymétrie entre $P1 \rightarrow P2$ et $P2 \rightarrow P1$ survit à l'élicitation. Les profils sont anonymes et décrivent un comportement, non une personne.

Conduite d'une séance, et traitement

- **Un répondant à la fois**, sans échange entre eux : des réponses qui se ressemblent parce qu'elles ont été discutées vident la pondération de Cooke de son sens.
- **Ordre des trois nombres** : la haute d'abord, la basse ensuite, la médiane en dernier. Demander la médiane en premier ancre les deux autres et resserre artificiellement les intervalles, seul biais que la méthode sanctionne réellement.
- **Aucun chiffre soufflé**, aucune réaction à une réponse : le moindre signal ancre. L'antisèche d'animation jointe détaille les relances neutres et ce qu'il faut bannir.
- **Traitement** par `26_elicitation_cooke.py` (moteur et démonstration) puis `26b_elicitation_reelle.py` (réponses réelles). Les réponses sont saisies sous identifiant anonyme dans `elicitation_reponses.csv`.

Ce qu'il reste à faire, et ce que cela coûte. Le moteur, le questionnaire, l'antisèche et le gabarit de saisie sont prêts et vérifiés. Il reste à faire répondre les experts, à saisir leurs réponses et à lire les poids et le W élicité avec ses intervalles. Aucune donnée d'incident n'est requise, seulement du temps d'expert, de l'ordre de trente minutes par répondant. La décision de lancer ou non l'élicitation est donc **réversible sans coût de développement**, et c'est cette réversibilité que la présente version rend effective.